iEMS 现场工作台产品需求文件

英文产品名 iEMS Site Engineering Workbench

文件编号 IEMS-PRD-001 版本 V1.1 日期 2026 年 11 月 9 日

状态：V1.1 迭代评审稿。统一产品命名，并纳入 2026 年 11 月 9 日确认的分步拓扑与公共总览方案。保留 V1.0 及原始依据，不改变历史记录标识。适用读者：产品、研发、测试、iEMS 控制软件、设备驱动、厂家技术服务与 EPC 工程团队。本文定义目标产品和验收范围；正式产品发布须完成相应评审，不将演示功能视为生产能力。

阅读导航

1 产品定义
2 统一流程与工作环境
3 信息架构与页面规则
4 M1 系统建模与设置
5 M2 调试与 SAT
6 M3 双向项目交接
7 M4 产品售后诊断与现场服务
8 跨模块数据与变更需求
9 非功能需求与验收条件
10 验收场景与发布计划
11 来源与统一决策
12 V1.1 迭代要求与验收

1 产品定义

iEMS 现场工作台是 iEMS 面向 EPC 工程师和厂家技术服务人员的 Web 工程作业界面。它帮助 iEMS 认识完整相关系统，形成有来源的配置，执行受控调试，向 EPC 交付技术资料、向厂家 RSP 建立服务档案，并在售后阶段依据基线和现场证据定位故障、处置与复测。

同一个项目、同一套对象标识、同一条证据链贯穿 M1 至 M4。M1 和 M2 是同一位现场工程师的连续工作，直接“继续调试”，无需内部签收、再次建项目或重录设备。M3 才发生面向 EPC 接收方和厂家平台的外部交付。M4 可以由 RSP 派单，也可以本地受理。

本产品由四个模块组成：M1 系统建模与设置、M2 调试与 SAT、M3 项目交接、M4 现场服务。浏览器负责交互与呈现；配置写入和测试由可信 iEMS 执行服务完成。真实设备保护及受控退出不依赖浏览器或互联网持续在线。

1.1 用户问题与产品目标

当前需要解决的问题包括：设备资料分散、第三方及电气结构缺失、型号与实物身份混淆、配置重复录入、通信在线被误当作控制有效、模拟结果被误当作现场通过，以及交付后服务无法追溯当时配置。

产品目标是一次建立可复用的系统上下文，自动带出适用参数和验证步骤，以证据说明完成了什么、还有哪些限制。每个异常都应找到具体对象、依据、处理方和下一动作。

目标编号	可验收目标	衡量方式
G01	M1 至 M4 自动继承设备和配置	标准项目跨模块必需字段重复录入次数为 0；新授权和现场观测不计入重复
G02	每台设备结果可追溯	范围内每台必需设备均有独立身份、结果或明确未完成原因
G03	环境不混用	自动测试中跨环境执行、计数、签署和回执误用为 0
G04	异常可处理	所有阻断项具备原因、责任接口、影响动作和有效定位目标

目标编号	可验收目标	衡量方式
G05	服务有完整证据链	服务报告能反查工单、交接基线、故障原始证据、措施和复测
G06	不错误宣告完成	指令确认不等于生效、模拟不等于现场、入库不等于技术确认，均有反例验收

效率指标如录入耗时、诊断耗时和首次解决率在试点采集后建立基准；本稿不虚构节省比例。

1.2 范围和职责

系统建模覆盖 LIVOLTEK 设备、关联第三方设备及 PCC、母线、汇流柜、馈线、断路器等非 SN 结构。完整建模用于配置、影响分析和故障根因排查，不自动扩大厂家对项目设计、施工或运营的责任。

主体	主要职责	权限与责任限制
EPC 工程师及项目授权方	工程设计与现场真实性、作业条件、采用值、变更授权、交付整合	厂家适用性确认不能由 EPC 填姓名替代
LIVOLTEK 技术服务与产品团队	所供产品、iEMS、驱动及技术资料的适用性；产品问题分析与质量闭环	不承诺整站持续运营效果；也不能以系统问题为由排除所供产品缺陷
第三方设备厂家	对应设备点表、接线、固件适用性及控制边界	EPC 协调取得；不得默认 LIVOLTEK 为第三方适用性背书
业主或授权运维方	运行条件、数据共享及服务访问授权	数据共享、诊断、写入、远程控制分别授权
SAT 见证与签署方	项目约定范围内的见证和验收决定	平台角色不自动授予合同签署权
RSP 平台	服务建档、工单和受控协同、版本及回执	平台入库不等于 SAT、技术正确性或保修批准

排除范围：EPC 施工计划、设备就位安排、资源和工期管理、专业电气设计计算、法定检验、全项目合同验收、日常运营调度、收益优化及整站运营保证。厂家技术协同可以安排支持时间窗、对象和资料，不扩展为施工计划。

1.3 本期产品边界

首发生产范围拟聚焦并网光伏加储能、单 PCC、单 iEMS、零馈计量及相关配电和通信对象。数据结构保留多控制域扩展，但多 PCC、多 iEMS、离网、黑启动、并离网切换、发电机、无功和电能质量测试需独立能力包及验收，不由本期测试自动覆盖。

CI20 为验收样例：10 台 125kW 光伏，10 台 125kW / 261kWh 储能，1 台 iEMS 和 PCC 零馈计量。标称合计 PV 1.25MW、BESS 1.25MW / 2.61MWh。演示页曾用 2.612MWh 命名，正式数据必须以适用型号主数据核定；不得静默修改批准容量。单 iEMS 控制 20 台主设备是本例方案，辅助节点是否计数和轮询负荷仍须厂家能力证明。

2 统一流程与工作环境

主流程：M1 建模及设置 → M2 调试及 SAT → M3 共同基线 → EPC 技术交付与 RSP 服务建档 → RSP 工单或本地报障 → M4 诊断、处置、复测与报告 → 必要时生成服务后新基线并同步。

环境	允许成果	不允许产生的结论
OFFLINE 离线编制	工程草稿、资料整理、可追溯文件草案	在线身份确认、实际读回、现场通过、平台接收
SIMULATION 模拟	全流程演练、合成故障、模拟回执及模拟关单	现场 SAT、真实维修、真实平台建档或批准
REAL 现场	可信身份、授权和实际证据下的工程动作	用模拟量或最后有效值填补未知现场数据

硬件在环作为专项验证模式，需单独标记每个输入和动作的真实 / 模拟来源，不可默认归为现场 SAT。暂不作为首发普通环境选项。

环境标签始终可见，所有基线、任务、报告、附件及导出包携带环境。模拟工程复制到现场只能形成新草稿，清除模拟身份、批准、执行及通过标记。未知值为空并附原因，不能以 0 或“已在线”替代。

统一继续规则：每步允许保存草稿；点击继续时校验本步及下一动作必需字段。无依赖的编辑可以继续，有依赖的执行保持阻断。厂家待确认项须说明缺少哪份型号 / 固件依据，不是通用免责标签。取消独立 L6 运行条件检查入口，规则嵌入填写、继续、冻结和执行。

3 信息架构与页面规则

顶部保留项目、环境、iEMS 身份、基线版本及一致状态。M1 按 12 步、M2 按 14 步作业顺序展示当前任务；M3 显示两个交付路径；M4 显示故障受理、引导诊断、处置与复测、服务报告四个阶段。

主要作业区采用纵向页面。设备详情默认收起，选中设备才显示；扫码、第三方录入和结构添加嵌入对应作业。型号说明按型号、固件适用范围和驱动版本合并，逐台 SN、地址及结果独立记录，异常优先展示。

M1 系统拓扑随工程数据逐步形成。步骤 01 至 02 确认项目、能源组成、边界和控制范围；步骤 03 以结构清单与归属树为主；步骤 04 将实际设备关联至结构和回路；步骤 05 展示端口级电气单线拓扑；步骤 06 展示通信路径与逻辑控制图；步骤 07 至 09 补充通信、计量与运行策略，步骤 10 冻结依据。不能让步骤 03 的归属关系被误读为实际接线。

M1 公共区域提供“系统拓扑总览”入口，默认收起，任何步骤均可打开。查看依据可选择当前草案或当前环境的历史冻结基线，查看图层可选择电气、通信、控制及结构归属。当前草案注明工程版本和未保存修改，随已进入模型的数据更新；尚在局部编辑表单中的输入，在保存前不进入拓扑。冻结视图展示原封存范围、来源修订、环境、时间及内容标识，不混入当前草案的数据。部分范围快照不得冒充全项目模型。

电气主图按主配电、光伏、储能和负载分组。各汇流支路可继续分组以保持可读性，上级母线的跨区引用不是新增资产。所有电气连接必须来自所选版本中有效的两端端口关系；结构父子关系、命名和布局规则均不得生成接线。无端口、未连接及失效引用标为待补或待核实；备用端口不自动判为缺项。PCC 表示并网边界和计量位置，不能凭布局推定电气串联关系。

通信与逻辑控制使用独立图层，同一图中同一 iEMS 只显示一次；逻辑控制不代表独立线缆或已获得写权限。M1 图只允许缩放查看，不能拖拽、重接、删改或改变结构；滚轮滚动页面，缩放使用按钮。参数或接线变化应在对应步骤修改，布局不写回工程模型。M2 / M4 可点选关系查看详情及高亮相关端点，不改变模型。

“定位处理”必须携带模块、步骤、对象和参数，打开后高亮目标并提供返回入口。无权限或对象已被替换时展示原快照及当前对应关系，不能跳到一个无关首页。

4 M1 系统建模与设置

进入条件：用户已确定项目与环境，可先编制离线草稿。完成标志：本次范围的配置基线、部署 / 读回事实及未完成项可以被 M2 引用。M1 不输出系统可正常运行或 SAT 通过结论。

4.1 十二步功能要求

需求编号	步骤及操作	自动处理与输出	继续或执行约束
M1-01	确认项目与 iEMS	识别站点、身份、版本和角色，建立工作上下文	写入前可信身份绑定；IP 和 SN 文本不足以认证
M1-02	定义系统边界	录入国家、时区、EPC、LV/MV、能源、方式、PCC 和控制域；生成规划框架	不支持的方式不生成可执行配置
M1-03	建立电气结构	建立 PCC、变压器区、母线、汇流、馈线和开关的归属与图纸引用	缺规格为待 EPC 核定，不自动作保护或配线设计
M1-04	录入设备身份	LIVOLTEK 扫码取可信厂家主数据；第三方优先模板；关联结构和回路	实际 SN、固件、位置逐台；无适用依据保持待确认
M1-05	建立电气连接	两端先选对象后选兼容端口；唯一兼容可用端口自动选中	两端端口与回路明确；域或额定信息未知不得称兼容
M1-06	建立通信与控制关系	记录设备、网关、总线、iEMS 及控制域；区分通信、计量信号和逻辑控制	通信可达不等于获得控制权；未知发现对象不自动纳管
M1-07	配置通信	仅按已有路径显示串口 / 网络参数，同总线公共参数统一设置	地址在寻址域内唯一；模板与型号、固件、驱动匹配
M1-08	配置计量	PCC 到电表、字段和换算链；CT/PT、方向、单位、质量和刷新规则	避免重复倍率；无效和零值不同；方向现场验证留 M2
M1-09	配置运行策略	按方式和能力带出零馈、PV 限制、BESS 充放电及降级恢复设置	站级限制不能覆盖 BMS；缺少依据不生成现场控制放行

需求编号	步骤及操作	自动处理与输出	继续或执行约束
M1-10	冻结配置基线	选择范围，计算依赖，展示变更差异，冻结不可变快照	保存草案、冻结、批准分开；范围不能删除必需依赖
M1-11	下发与读回	iEMS 逐台执行，记录前值、确认、独立读回、差异及退出状态	后端及 iEMS 复核权限、批准、版本和实际条件
M1-12	继续调试	自动引用当前适用基线、任务、读回证据、缺项进入 M2	不设内部交接审批；M2 重新核验实际条件和控制授权

4.2 身份和参数规则

扫码内容只作为识别线索，通过可信服务或已核验离线包取得厂家字段。型号、规格、端口和厂家版本不可由普通用户直接改成批准主数据。出厂固件与现场当前固件分开，扫码取得的 SN 仍需与本次实物关联。

第三方模板必须有提供方、版本、型号 / 固件适用范围和依据。无模板允许自定义草案和上传点表；不能因同为 Modbus 就推定兼容。资产更换保留旧新实例映射，不复制 SN 或已通过状态。

每个参数分别记录计划值、批准值、现场实际值及来源、时间、单位、质量、风险和依据。未知不是已完成。采用实际值替换计划值是明确变更，须重新形成版本。

储能可用功率由项目限值、实时有效设备反馈、SOC、BMS 允许和其他适用限制共同决定；缺少必需输入的设备不能计入已确认可调容量。M1 只定义策略和限制，不直接发出试验充放电命令。

5 M2 调试与 SAT

M2 由 iEMS 内嵌测试执行器按依赖顺序执行。工程师确认范围、现场条件及动作授权，页面自动显示结果；不得用人工打钩覆盖自动失败。只读自动检查与有功率影响的动作分别授权。

5.1 十四步工作要求

需求编号	步骤	必需验证内容	完成成果
M2-01	会话与冻结依据	沿用 M1，核对控制器、范围、规程、外部作业记录和依赖	会话引用与未完成项，无重复录入
M2-02	iEMS 自检及控制权	引擎、存储、时钟、日志、接口、身份、策略冲突和控制租约	自检证据；无写权仍可允许的只读诊断
M2-03	零馈表通信与计量	身份、路径、参数、质量、方向、倍率、独立参照和连续有效性	PCC 可信范围及限制，不凭同源数据自证
M2-04	光伏通信与身份	逐台型号、SN、固件、逻辑位置、功率、状态、限值、权限及告警	全组逐台能力和映射；Ping 不构成通过
M2-05	储能通信与能力	BESS / PCS / BMS 身份关系、SOC、适用 SOH、温度、允许方向、功率边界和联锁	每台实时能力快照，禁止以额定值代替
M2-06	配置读回核对	实际 iEMS、电表、PV、BESS 参数与 M1 批准基线比较	参数级差异；已在 M1 部署的内容不重复下发
M2-07	光伏限功率	逐台核验权限及工况，指令、确认、实际功率响应和恢复	每台控制证据；无光或能力不足为条件不足
M2-08	储能充放电	每个方向动作前核对 SOC、BMS、实时功率 / 能量边界、确认、响应及恢复	充电和放电独立结果，未测方向不算通过
M2-09	稳态零馈联动	PCC 反馈、PV 限功率和 BESS 协调、目标带和退出	整站曲线、参与范围及恢复记录
M2-10	动态响应	负载突变、PV 波动、储能充电受限；测响应时间及恢复	场景级曲线、超调 / 越界、限制和设备异常

需求编号	步骤	必需验证内容	完成成果
M2-11	降级与恢复	电表失联 / 数据异常、PV 拒令、BESS 拒充、复合故障及恢复复发	降级动作、未知区间、两段稳定观察和解除依据
M2-12	正常配置与连续观察	撤销临时设置、核对配置和所有者，按批准工况连续观察	退出已确认和稳定证据；异常重新计时
M2-13	结果汇总与 SAT	条款到范围、步骤及证据的覆盖；见证、偏差、签署	报告版本；自动测试结论与 SAT 签署分开
M2-14	封存进入 M3	冻结报告、配置、原始证据、异常和限制	一份共同交接依据，原记录保持不变

M2-06 以读回为主。确需修正时回到 M1 形成变更任务；经批准的通信引导配置或临时测试覆盖值也必须留痕，不在 M2 另建一套长期配置主数据。

5.2 自动判定和停止

每项测试包含进入条件、动作影响、授权、执行、反馈核对、判定、受控退出和证据保存。执行状态、结果、依据适用性和环境分别记录。必要输入未知或判据缺失时显示证据不足或待确认，不能因没有报警自动判通过。

同型号同适用范围合并主题，显示通过 x / y、失败、未测及条件不足数量。逐台控制默认串行，共享 PCC 控制动作互斥；只读按驱动能力限流。单台异常可继续独立读取其他设备，全系统控制前必需设备必须满足条件；缩小范围必须重新计算依赖和授权。

浏览器停止按钮表示“请求受控退出”，不等于物理急停。控制权丢失、引擎重启、关键证据无法持久化或必要反馈失效时停止新测试动作，执行预先批准退出策略；未知退出状态不得显示已恢复。

5.3 计量失效与恢复要求

零馈判定按批准项目条件明确采用三相合计或逐相规则；若要求逐相限制，不得以三相合计购电掩盖某相馈网。光伏和储能测试均须验证退出状态。需要设备重启或物理操作的配置进入人工停点，不允许后台自动重启。

失去 PCC 反馈时，实际并网点功率标为未知；估算轨道不得用于声明零馈有效。根据批准策略限制 PV、调整允许范围内 BESS 功率；若光伏拒令且储能不能吸收，应明确“零馈无法保证”，有有效实测越限时另显示“已检测馈网越限”。不自行创造断路器跳闸策略。

电表先恢复而 PV 仍拒令、PV 先恢复而电表仍失联，均不解除告警。全部必要条件恢复后，先连续满足恢复资格窗 Tq，再按批准斜率受限恢复，连续满足稳定窗 Ts 后才能解除运行告警。任一阶段缺测、陈旧、拒令、越界或控制权丢失，退回降级并清零两窗。Tq、Ts 和其他阈值必须来自适用依据；模拟可以使用明确标记的演练值。

5.4 SAT 范围

报告至少包括项目环境、身份版本、条款覆盖、逐台结果、未测试方向、原始曲线与日志、恢复记录、未完成项、厂家确认项及签署范围。模拟报告始终为演练汇总；现场报告只有授权方依据适用规程签署后才具有相应 SAT 结论。SAT 不自动替代法定检验或项目合同验收。

6 M3 双向项目交接

一份共同基线、两个用途不同的包、两条独立确认路径。两条路径可并行，一方离线不阻止另一方保存或完成自身交付；不能用一个总完成灯掩盖另一条未完成。

需求编号	作业	内容与结果
M3-01	确认范围及一致性	自动引用 M1 配置与 M2 报告，比较测试时和当前版本，定位受影响复测
M3-02	处理交付限制	区分正式交付阻断、可带限制事项和信息提示；记录理由和有权确认
M3-03	冻结共同基线	配置、实际读回、测试、证据目录、限制及来源固定版本和哈希
M3-04	生成 EPC 技术包	阅读摘要、设备和参数表、拓扑示意、适用资料、证据及限制清单
M3-05	EPC 发布与接收	发布、下载、接收分开；接收绑定包版本、身份和限制；供 EPC 纳入业主文件

需求编号	作业	内容与结果
M3-06	厂家建档与授权	预览诊断所需系统、设备、连接、配置、遥测映射和证据；分别取得数据权限
M3-07	上传及平台回执	版本协商、分项校验、附件完整性、重试和幂等；回执可核验
M3-08	确认档案可用	比对远端已接收版本和附件；入库与服务基线技术确认分开
M3-09	维护后续变更	新包关联旧包、差异、批准和复测；两个接收方各自保存最新接收版本

交付级别分为草案、带限制技术交付、正式技术交付；都仅限本工具技术范围。关键安全或强制项不得由普通人员写说明豁免。无条件正式交付的缺项不能因重新打包消失。某交付路径不适用时须有范围、理由和有权确认，明确显示不适用而非已完成。拓扑默认称模型技术示意图，不能自动命名正式竣工图。

EPC 包可独立保存和使用，不要求业主登录 RSP 才能取得文件。厂家包保留必要第三方系统上下文，但不传无关商业附件和个人资料。普通口令、令牌、私钥和恢复密钥不得进入普通包，必要凭据移交采用独立安全流程。

建档、持续遥测、日志读取、远程诊断、配置写入和远程控制是独立授权。平台已入库、服务基线已确认、实时连接在线、远程控制已授权分别显示。平台 HTTP 成功或收到部分附件不等于完成建档。无平台时可演练模拟回执，不能生成真实接收标识。

7 M4 产品售后诊断与现场服务

首要任务是找到问题根源。技术根因、处置责任、质量 / 保修结论和现场恢复状态分开。原始交接数据是参照，不是永远正确的现状；比较交付基线、后续已核验变更、当前保存配置与故障时实际证据。

7.1 四阶段十二步

需求编号	阶段及步骤	主要要求与输出
M4-01	受理 01 接收故障	RSP 工单或本地报障；自动引用站点、设备、基线，保留原现象及来源工单
M4-02	受理 02 风险与许可	记录现场风险、限制、可执行范围与停止条件；紧急处置优先
M4-03	受理 03 核对基线变化	识别换机、固件、端口、计量、策略及未知实际状态，不自动恢复旧值
M4-04	诊断 04 保全证据	保存故障前后日志、曲线、质量、命令及读回；照片和独立测量保留来源
M4-05	诊断 05 定位层级	先共同电源、总线、计量或控制器依赖，再单台；区分数据与真实设备异常
M4-06	诊断 06 验证假设	假设、支持 / 反证、方法、预期、结果；优先只读，改变状态须批准
M4-07	诊断 07 提出根因	已确认、高度疑似、未确认、未复现分别说明；保护结果不等于根因
M4-08	协同 08 厂家处理	同一服务单附证据请求支持；建议注明适用性、风险和依据，发送和接收分别记录
M4-09	处置 09 执行方案	方案、批准、执行和读回分开；换机保留旧新 SN，失败按批准策略停止或回退
M4-10	复测 10 复用 M2	按影响范围调用相同版本测试能力，不另造判据，不默认重跑整站 SAT
M4-11	复测 11 观察恢复	覆盖原故障相关工况，复发回诊断；未复现不等于故障不存在

需求编号	阶段及步骤	主要要求与输出
M4-12	报告 12 处理及关闭	汇总证据和待办；必需事项完成后才允许关单；生成服务后基线及版本

7.2 RSP 工单和协同

工单必须具备来源平台、租户、站点、外部工单号、版本、派单范围、对象、现象、时间、优先级及权限引用。工作台核对本地项目、环境和可用基线。身份不符进入待核对，不能猜测绑定。重复派单不得重复建服务单；转派保留历史，不能直接使原执行任务失去记录。

RSP 无法连接时，本地可以受理并开展获准诊断，稍后同步。紧急报障不以厂家建档完整为前提；缺失资料明确标为诊断限制。协同计划仅包括厂家支持安排，不管理 EPC 施工进度。

7.3 处置和关闭

可分类为所供产品缺陷、系统配置、安装、第三方设备、外部运行条件、多因素或未确认。产品侧问题包含硬件、软件、驱动和适用资料缺陷；不能自动推定某一方保修责任。

待办按 EPC 补充、厂家确认、第三方提供、复测执行分类，稳定 ID 随报告更新。提交资料、资料核验、技术确认和复测通过各自留痕。必需待办未完成、退出未知、相关复测失效或现场证据不足时不允许现场修复关单。

恢复可以早于根因完全确认，但只能显示“功能恢复，根因调查中”。若根因调查是必需事项，服务单仍保持打开。非必需后续改进可在有权确认后转入关联质量事项，不能通过改责任人消除必需项。模拟关闭不等于现场修复，也不关闭真实 RSP 工单。

8 跨模块数据与变更需求

编号	需求
X01	设备逻辑位置 ID 和资产实例 ID 分开，SN 及固件是实例属性；非 SN 结构不伪造资产
X02	M1 到 M2 采用引用快照；M2 到 M3 封存报告及证据；M4 引用基线并追加事实，不回写历史

编号	需求
X03	配置、型号、驱动、规则和批准依据变更产生依赖影响清单，只失效相关范围
X04	每份证据保存项目、环境、对象、时间、来源、原始值、版本、质量及内容哈希
X05	待办保存责任接口、影响动作、所需证据、定位、历史；处理说明不能替代实测
X06	计划、批准、现场读回、估算和模拟值独立；禁止静默合并或补零
X07	所有执行任务具有唯一 ID，刷新、超时、重试先查询原任务；未知结果不盲目重发
X08	批准、现场许可、控制租约、数据访问与 SAT 签署分别核验；输入姓名不等于认证

9 非功能需求与验收条件

以下为拟定软件验收目标，不是设备控制周期承诺。正式性能预算需在选定 iEMS 硬件上验证。基准项目为 CI20 及其相关结构、1000 个建模对象和 10000 条参数记录；超出范围先提示容量，不静默截断。

编号	要求	验收方法
N01	现场任务不依赖浏览器在线	执行中关闭 / 刷新页面，恢复后查同一任务；不重复物理动作
N02	关键状态和证据可靠保存	注入断电 / 进程异常；已确认持久化记录不丢失，未知动作显式处理
N03	租户、项目、环境及动作权限隔离	直接调用接口越权和跨环境请求均被拒绝，日志可追溯
N04	页面可用与可访问	1366×768 和 1920×1080 下可纵向滚动；键盘可操作；结果不只靠颜色
N05	界面响应	上述数据量下常用本地查询 p95 不超过 2 秒；长任务 2 秒内返回任务身份并显示进度

编号	要求	验收方法
N06	证据和导出可验证	任一附件被改动能够检出；导出 / 恢复后引用和环境完整
N07	断网可恢复	云端离线时本地获准作业可继续；恢复后同包去重，冲突不采用最后写入覆盖
N08	时区和单位正确	UTC 存储并显示现场时区；原单位到内部单位可追溯；缺测不伪装连续

资料保留期、隐私区域、服务等级、存储容量与备份目标由厂家平台及项目方评审确定。没有确定这些生产条件之前，只能发布明确范围的试点，不能宣传无限历史或永久可恢复。

10 验收场景与发布计划

场景编号	关键验收场景	关联需求
AT01	扫码与第三方模板录入，重复 SN 被发现，厂家字段不能普通改写	M1-04、X01
AT02	两端先对象后端口，唯一兼容端口自动选中；保存后图只读更新	M1-05、M1-06
AT03	RS485 按总线统一设置；以太网不出现无关串口项；地址冲突定位	M1-07
AT04	一次侧值再次套 CT 倍率产生冲突，陈旧读数不当作零馈正常	M1-08、M2-03
AT05	冻结不等于批准；未授权下发后端拒绝；回执成功但读回差异仍不一致	M1-10、M1-11
AT06	M1 继续 M2 无需重填；配置改动使受影响步骤需要复核	M1-12、X02、X03

场景编号	关键验收场景	关联需求
AT07	10 台 PV 与 10 台 BESS 逐台验证；单方向条件不足不算双向通过	M2-04 至 M2-08
AT08	模拟 07 至 12 可演练且厂家待确认保留；现场同缺项保持阻断	M2-07 至 M2-12、X06
AT09	电表失联、PV 拒令、BESS 受限及复合恢复顺序正确，复发清零	M2-11、M2-12
AT10	模拟报告不能签署现场 SAT；原始异常与恢复证据不被删	M2-13、M2-14
AT11	EPC 下载不等于接收，平台部分入库不等于服务基线确认	M3-04 至 M3-08
AT12	同包 / 工单重复请求不重建站点或服务单；跨租户被拒绝	M3-07、M4-01、X07
AT13	零馈表失联按共同依赖到地址不匹配定位，保留反证及未知项	M4-03 至 M4-07
AT14	批准前不能修正；修正后通信、计量和稳定观察分别取证	M4-09 至 M4-11
AT15	待办缺证据不能关单；处理形成新版报告和服务后基线，原版本不变	M4-12、X05
AT16	浏览器断开、控制器重启、回执丢失不重复执行；控制权冲突受阻	N01、N02、M2-02

发布按三阶段推进。P0 先达到完整隔离模拟和数据链验收；P1 接入可信身份、批准资料、真实 iEMS 及 RSP，在受控现场完成真实通信、配置和控制试点；P2 扩展更多产品、服务场景、规模和专项系统类型。P0 不以模拟测试通过宣告 P1 完成。

P1 发布门槛包括适用能力 / 驱动 / 判据包、身份认证、控制租约、退出策略、持久化恢复、真实 RSP 协议与数据授权、现场见证和端到端验收。任一关键条件未知时关闭对应生产执行能力，而不是以默认值补齐。

11 来源与统一决策

本文件综合 M1 系统建模与设置设计 V1.0、M2 调试与 SAT 设计 V1.0、M3 双向项目交接设计 V1.0 和 M4 产品售后诊断与现场服务流程 V1.0。前三份来自本地文件，M4 来自本对话 2026 年 11 月 9 日的完整原稿，已另存来源归档。最新用户决定优先于早期表述。

统一决策：M1-12 简化为连续作业入口；M2-06 以读回为主避免重复下发；M2 保留现场 SAT 授权签署要求但不宣称 Demo 已实现；M3 两条外部交付各自确认；M4 必需事项完成前不能关单。L1 至 L5 为数据组织，规则与评审为横切能力，不恢复独立 L6 页面。

原模块文件中的同行案例仅提供流程方法来源，不是 LIVOLTEK 产品能力证明。整合稿不新增厂家参数或自动批准依据。当前 Demo 状态见配套系统设计文件，产品需求不能由演示中的固定秒数、模拟身份或本地回执倒推。

11.1 评审待决策

编号	待确认内容	责任接口	影响
D01	iEMS 硬件容量、设备计数、总线负荷及驱动范围	iEMS 产品和研发	现场范围及性能基准
D02	具体型号 / 固件点表、控制、计量和恢复判据	对应厂家	真实配置和测试放行
D03	RSP 地址、租户、认证、工单及回执协议	厂家平台	正式建档与派单

编号	待确认内容	责任接口	影响
D04	项目批准、SAT 见证 / 签署和限制接收权限	EPC 及项目授权方	正式批准与交付
D05	数据保留期、区域、备份、服务授权撤销机制	厂家平台及数据授权方	生产数据治理
D06	首发现场平台与性能预算	产品、iEMS 及测试	软件验收及发布门槛

12 V1.1 迭代要求与验收

编号	本次迭代要求	验收要点
UX01	中文统一为 iEMS 现场工作台，英文统一为 iEMS Site Engineering Workbench	导航、加载页、网页标题、页脚及本版设计文件一致
UX02	步骤 03 仅以结构清单和归属树承担结构作业	未打开公共总览时，该步骤无电气单线主图；树不生成接线
UX03	步骤 05、06 分别呈现电气与通信控制图	保存相应环境的连接后图更新，图上不可编辑
UX04	公共总览可查看累计形成的系统模型	可从任意 M1 步骤打开，显示范围、对象和连接数量；缺失不推定
UX05	当前草案与冻结快照严格分离	修改草案不改变旧快照；R17 草案可查看 R16 封存关系，来源清楚

编号	本次迭代要求	验收要点
UX06	环境与历史读取安全	仅列出当前环境基线；版本读取失败显示错误，不回退成草案冒充快照
UX07	分组只改变展示，不改变工程事实	每条有效电气关系只在一个支路图绘制，跨区对象明确标记引用

本次软件迭代提供上述页面布局、总览入口及快照显示。真实 iEMS 连接、正式审批、标准化电气符号库、复杂多母线自动布线及生产性能验证仍按原计划实施；不因图形可见而宣称工程设计或现场验证通过。当前自动分组还使用类型、名称及用途提示，后续应以经确认的结构与回路元数据优先；分组判定不得创造连接。